

Fase 5 – evaluación final

Presenta:

Jocelyn Delgado Tamayo

Grupo_680

Presenta a:

Merlyzeth Duran Bautista

Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Vicerrectoría Académica y de Investigación
Curso: Fundamentos de Programación
Código: 213022

Introducción

Con el desarrollo de esta actividad se busca comprender los fundamentos teóricos, características y ventajas de la programación, a partir de la consulta de contenidos y fases desarrolladas, diseñar soluciones básicas de programación, estructuras de control utilizando un lenguaje de programación bajo y así mismo comprender la sintaxis y procedimientos en base al problema a desarrollar.

Análisis

El presente problema consiste en desarrollar un programa en Python para gestionar los precios de un menú de restaurante utilizando una matriz. Cada producto del menú debe almacenar tres datos principales: nombre del producto, categoría y precio base.

El sistema debe implementar una funcionalidad que permita aplicar una promoción especial a determinados productos del menú. La promoción consiste en otorgar un descuento del 15% únicamente a los productos que pertenezcan a una categoría específica y cuyo precio base sea mayor a un umbral previamente definido.

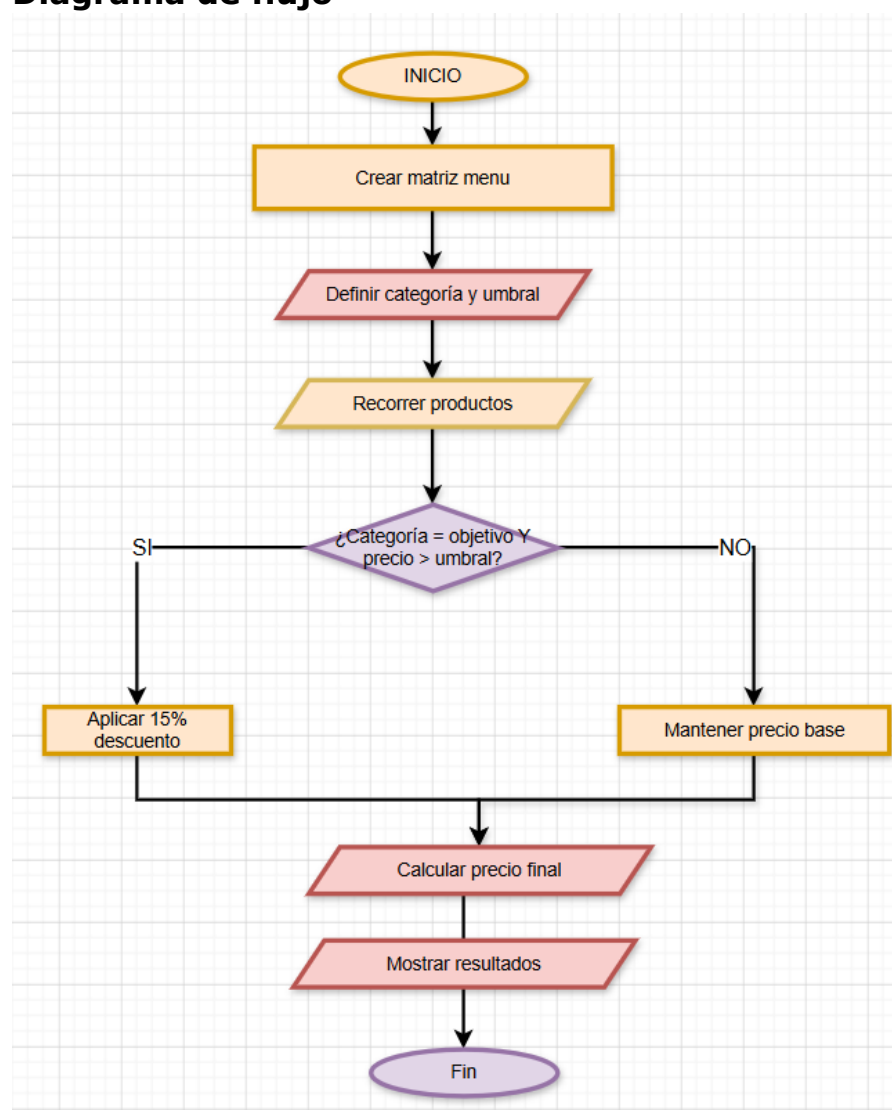
Para solucionar el problema se utilizará una matriz con mínimo seis productos de diferentes categorías, estructuras condicionales para validar las condiciones del descuento y una función encargada de calcular el precio final de cada producto.

Además, el programa deberá recorrer todos los productos almacenados en la matriz, evaluar cuáles cumplen las condiciones establecidas y mostrar como salida el nombre del producto, la categoría, el precio base y el precio final después de aplicar la promoción correspondiente. Con esta solución se aplican conceptos fundamentales de programación como arreglos o matrices, funciones, estructuras condicionales, ciclos repetitivos y manejo de variables en Python.

Tabla de requerimientos

Requerimiento	Cumplimiento
Crear matriz con mínimo 6 productos	✓
Usar función	✓
Aplicar descuento del 15%	✓
Validar categoría objetivo	✓
Validar umbral de precio	✓
Mostrar precio base y final	✓

Diagrama de flujo



Código PYTHON

```
# =====  
# UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA  
# Curso: Fundamentos de Programación  
# Fase 5 - Evaluación Final POA  
#  
# Estudiante: Jocelyn Delgado Tamayo  
# Fecha: 2026-05-26  
# Grupo: 680  
#  
# Problema 2:  
# Gestión de precios de un menú de restaurante  
# =====  
  
# MATRIZ DE PRODUCTOS  
# [Nombre, Categoría, Precio Base]  
  
menu = [  
    ["Hamburguesa", "Comida rápida", 25000],  
    ["Pizza", "Comida rápida", 30000],  
    ["Ensalada", "Saludable", 18000],  
    ["Jugo Natural", "Bebidas", 12000],  
    ["Pasta", "Italiana", 28000],  
    ["Cafe", "Bebidas", 8000]  
]  
  
# CATEGORÍA OBJETIVO  
categoria_objetivo = "Comida rápida"  
  
# UMBRAL MÍNIMO  
umbral = 20000  
  
# FUNCIÓN PARA CALCULAR EL PRECIO FINAL  
def calcular_precio_final(categoria, precio):  
  
    # Verificar si cumple las condiciones  
    if categoria == categoria_objetivo and precio > umbral:  
  
        # Aplicar descuento del 15%  
        descuento = precio * 0.15  
  
        # Calcular precio final  
        precio_final = precio - descuento
```

```

else:
    # Mantener el precio original
    precio_final = precio

    return precio_final

# MOSTRAR RESULTADOS
print("\n===== MENU DEL RESTAURANTE =====\n")

for producto in menu:

    nombre = producto[0]
    categoria = producto[1]
    precio_base = producto[2]

    # Llamado de la función
    precio_final = calcular_precio_final(categoria, precio_base)

    # Mostrar información
    print(f"Producto: {nombre}")
    print(f"Categoría: {categoria}")
    print(f"Precio base: ${precio_base}")
    print(f"Precio final: ${precio_final:.0f}")
    print("-----")

```

Prueba de escritorio

Producto	Categoría	Precio	¿cumple?	Precio final
Hamburguesa	Comida rápida	25000	Si	21250
Pizza	Comida rápida	30000	Si	25500
Ensalada	Saludable	18000	No	18000
Jugo natural	Bebidas	12000	No	12000
Pastas	Pastas	28000	No	28000
Café	Bebidas	8000	No	8000

Resultados

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\Grupo680_Fase5_JocelynDelgado> & C:/Users/Asus/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe c:/Use
rs/Asus/OneDrive/Desktop/Grupo680_Fase5_JocelynDelgado/problema2.py

===== MENU DEL RESTAURANTE =====

Producto: Hamburguesa
Categoria: Comida rapida
Precio base: $25000
Precio final: $21250
-----
Producto: Pizza
Categoria: Comida rapida
Precio base: $30000
Precio final: $25500
-----
Producto: Ensalada
Categoria: Saludable
Precio base: $18000
Precio final: $18000
-----
Producto: Jugo Natural
Categoria: Bebidas
Precio base: $12000
Precio final: $12000
-----
Producto: Pasta
Categoria: Italiana
Precio base: $28000
Precio final: $28000
-----
Producto: Cafe
Categoria: Bebidas
Precio base: $8000
Precio final: $8000
-----
```

Enlace de GitHub: <https://github.com/Jocelyn-1507/fase5-python.git>

Enlace de YouTube: <https://youtu.be/21VCbSGmCVY>

Conclusión

En este ejercicio se desarrolló un programa en Python para gestionar precios de un menú de restaurante utilizando matrices, funciones y estructuras condicionales. El sistema permite aplicar automáticamente un descuento del 15% a productos que pertenecen a una categoría específica y cuyo precio supera un umbral establecido. Además, el programa muestra claramente el precio base y el precio final de cada producto, cumpliendo todos los requisitos solicitados en la guía.

Referencias bibliográficas

- Ceballos Sierra, F. J. (2015). C/C++. Curso de programación. 4ª Edición. <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/106454>
- Deitel, P., & Deitel, H. (2016). Cómo programar en C/C++. Pearson Educación. Disponible en Biblioteca Virtual UNAD: <https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=16931&pg=145>
- GitHub, Inc. (2025). Acerca de GitHub y Git. GitHub Docs. <https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>
- Zambrano, J. P. (2025). Introducción al uso de GitHub.